

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 6 DETERMINAREA EFICIENȚEI POMPEI DE CĂLDURĂ APĂ – APĂ

Scopul lucrării

Explicarea principiului de funcționare a Pompei de Căldură (PC)

Prezentarea domeniilor de utilizare a PC

Experimentarea funcționării PC în regim static și dinamic și culegerea datelor tehnice în vederea calculării eficienței PC

1. Principiul de funcționare

Pompa de căldură este o mașină termică generatoare de căldură, care preia căldura de la o „sursă rece” a mediului ambiant (aer, apă, sol), aflată la un potențial termic scăzut (în jurul temperaturii mediului ambiant) și o „pompează” la un nivel de temperatură superior, la care o cedează unei „surse calde”, în scopul încălzirii acestuia (sistem de încălzire, apă caldă de consum, sau proces tehnologic).

Funcționarea poate fi urmărită în legătură cu schema de principiu din Fig.1 și ciclul teoretic de funcționare din Fig.2, astfel:

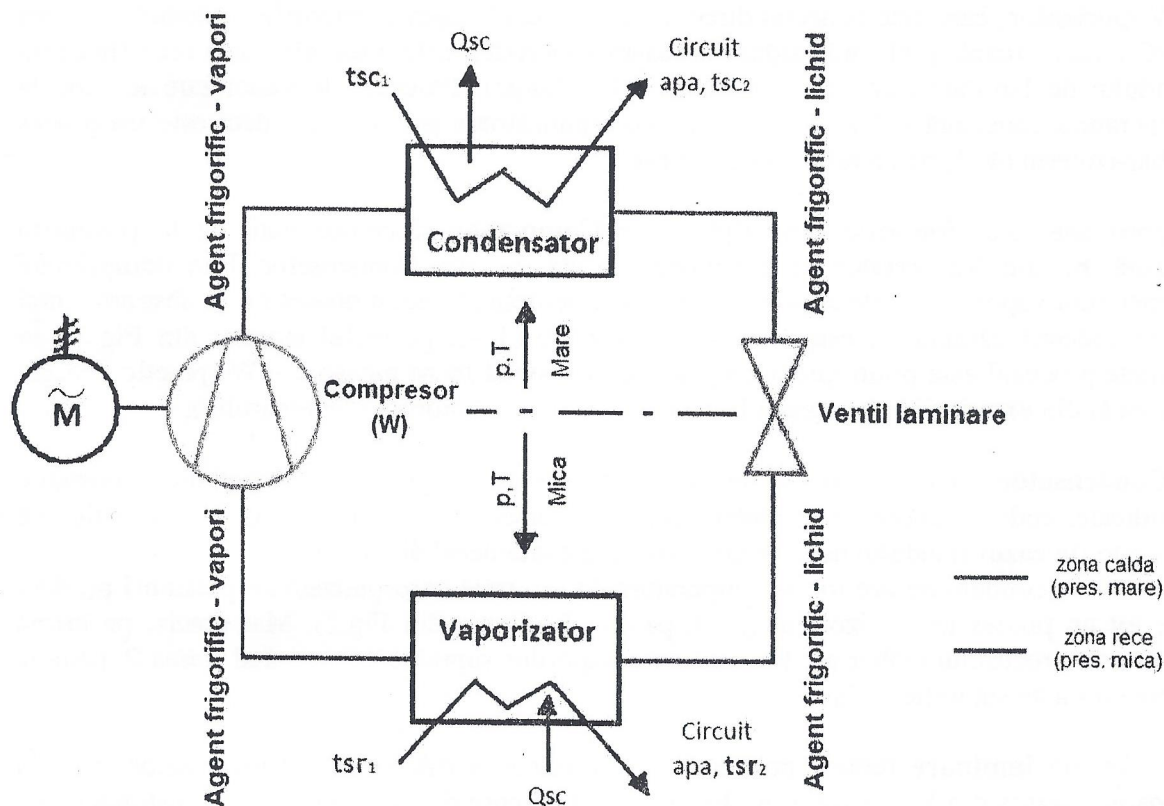


Fig.1 Schema de principiu

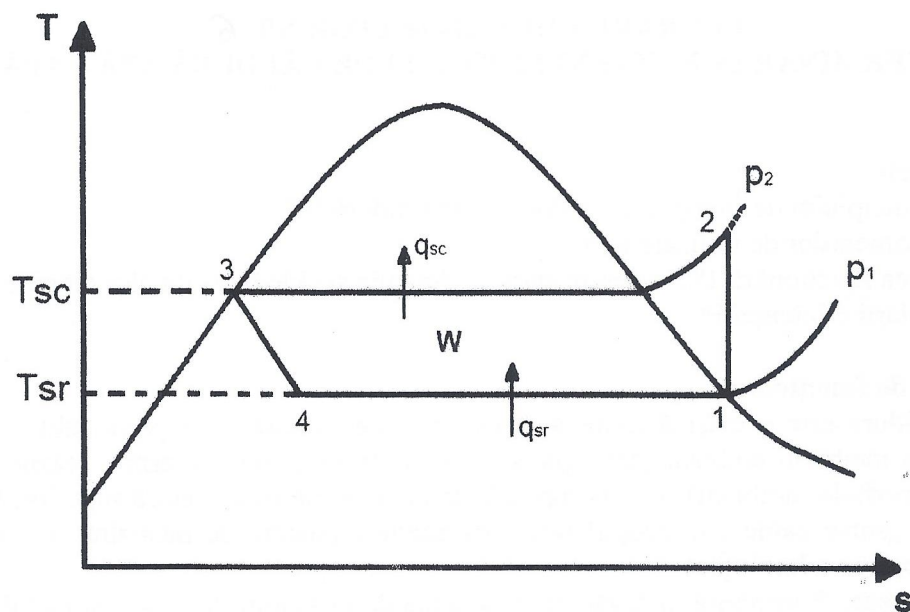


Fig.1 Ciclul teoretic de funcționare

În **Vaporizator**, care este conectat direct la „sursa rece”, agentul frigorific - mediul de lucru al PC, vaporizează, preluând căldura necesară vaporizării sale, Q_{SR} , din sursa rece (în cazul standului de laborator, apa din containerul din stânga). Procesul de vaporizare are loc la temperatura constantă - T_{SR} , de saturație, corespunzătoare presiunii p_1 , deci este un proces izobar-izoterm (4 -1, pe ciclul teoretic din Fig.2).

Vaporii agentului frigorific sunt aspirați de **Compresor** și comprimați, de la presiunea scăzută, p_1 , din Vaporizator, la presiunea ridicată, p_2 , din Condensator. Prin comprimare temperatura vaporilor crește substanțial. Întrucât, teoretic, în acest proces nu se absoarbe, nici nu se cedează căldură, el este considerat adiabatic (1 -2, pe ciclul teoretic din Fig.2). În realitate procesul este politropic. Comprimarea consumă lucru mecanic - W (practic energie electrică) din exterior (de la rețeaua la care este conectat motorul compresorului).

În **Condensator**, vaporii agentului de lucru condensează, la presiune și temperatură constante și ridicate, cedând căldura de condensare, Q_{SC} , sursei calde - de exemplu, sistemului de încălzire (în cazul standului de laborator, apei din containerul din dreapta).

Procesul de condensare are loc la temperatura de saturație corespunzătoare presiunii p_2 , deci este tot un proces izobar-izoterm (2 -3, pe ciclul teoretic din Fig.2). Mai precis, pe prima porțiune a procesului izobar are loc o răcire a vaporilor supraîncălziți, având starea 2, până la temperatura de saturație - T_{SC} .

Ventilul de laminare reduce presiunea de la valoarea ridicată din Condensator, p_2 , la valoarea scăzută din Vaporizator, p_1 . Procesul de laminare decurge la entalpie constantă (3 -4, pe ciclul teoretic din Fig.2).

Astfel ciclul se încheie, urmând a fi reluat în mod repetat.

Pentru ca procesul de transfer al căldurii între mediul de lucru al PC (agent frigorific) și apa din cele două surse de căldură să aibă loc este necesar ca temperatura acestuia să fie:

- sub temperatura sursei reci (în Vaporizator) și respectiv,
- deasupra temperaturii sursei calde (în Condensator).

2. Domenii de utilizare a Pompei de Căldură

- Încălzirea cu apă caldă, sau cu aer cald, a unor spații de locuit, sau cu altă destinație;
- Prepararea apei calde de consum casnic, sau tehnologic;
- În procese de uscare a aerului umed (vezi curs Termotehnică);
- În procese de distilare a alcoolului (vezi curs Termotehnică).

3. Experimentarea funcționării standului de laborator

3.1. Funcționarea în regim static (fără circulație a apei prin containere)

Se umple cele două containere cu apă rece de la rețea, prin manevrarea robinetelor atașate.

Se verifică indicatorul de absență a umidității în agentul de lucru (culoarea verde în sticla de nivel a instalației).

La prezența culorii galbene instalația nu poate fi pusă în funcțiune!

Se măsoară temperatura apei din containere înainte de pornirea instalației – t_{SR1} și t_{SC1} (cu un termometru cu dilatare, sau prin citirea display-urilor termometrelor digitale din partea superioară a panoului instalației).

În mod normal : $t_{SR1} = t_{SC1}$

Se conectează compresorul prin butonul de pornire/oprire.

Se citesc presiunile și temperaturile corespunzătoare ale agentului de lucru în Vaporizator (p_1 și t_1) și respectiv în Condensator (p_2 și t_2). Se vor face comentarii în legătură cu acestea.

Se așteaptă cca. 20-30 minute de funcționare a instalației, până când temperaturile apei în cele două containere tind să se stabilizeze.

Se amestecă apa din containere pentru uniformizarea temperaturilor, care sunt stratificate pe verticală.

Se citesc cele două temperaturi finale ale apei din cele două containere: t_{SR2} , la Vaporizator și respectiv, t_{SC2} , la Condensator.

Diferențele de temperatură între începutul și sfârșitul experimentului sunt măsura căldurilor absorbite, respectiv cedate din sursa rece, respectiv la sursa caldă.

Se deconectează compresorul prin butonul de pornire/oprire și se oprește funcționarea instalației în regim static.

3.2. Funcționarea în regim dinamic (cu circulație a apei prin containere)

Se deschid progresiv cele două robinete care asigură circulația apei prin cele două containere și se verifică uniformizarea temperaturilor apei în acestea, după înlocuirea apei din containere cu una rece de la rețea.

Se reglează cu ajutorul robinetelor și a debitmetrelor (rotametre) aflate în amonte ale containerelor, debitele de apă care curge prin cele două containere, la o valoare constantă, (între: 20-50 l/h).

Se așteaptă cca. 20-30 minute de funcționare a instalației, până când temperaturile apei la intrare și ieșire din cele două containere tind să se stabilizeze.

Se citesc temperaturile apei la intrare și ieșire din Vaporizator (sursa rece): t_{SR1} , t_{SR2}

Se citesc temperaturile apei la intrare și ieșire din Condensator (sursa caldă): t_{SC1} , t_{SC2} .

Se citesc debitele de apă la cele două rotametre: D_{SR} și D_{SC} (l/h) și se transformă în unitățile sistemului SI, adică: V_{SR} (m^3/s) și V_{SC} (m^3/s).

3.3. Calculul eficienței calorifice a Pompei de Căldură

Indicele de performanță a PC este reprezentat de eficiența calorifică și se calculează ca raport între efectul util produs – căldura cedată sursei calde, Q_{SC} și efortul consumat în acest scop – lucrul mecanic/energia consumată de compresor – W :

$$\epsilon_c = Q_{SC} / W$$

Q_{SC} se calculează pe baza valorilor măsurate în cursul experimentului, iar W se citește la un contor de energie electrică atașat standului, sau în lipsa acestuia, se calculează ca diferență între căldurile schimbate cu cele două surse (cu aproximarea neglijării schimburilor de căldură cu mediul exterior - aer):

$$W = Q_{SC} - Q_{SR} \quad [kJ]$$

Astfel:

a) Pentru regimul static:

$$Q_{SC} = V_{ap\ SC} \times \rho_{ap\ a} \times c_{ap\ a} (t_{SC2} - t_{SC1}) \quad [kJ] \quad \text{și}$$

$$Q_{SR} = V_{ap\ SR} \times \rho_{ap\ a} \times c_{ap\ a} (t_{SR1} - t_{SR2}) \quad [kJ],$$

unde: $V_{ap\ a}$ este volumul apei din fiecare din cele 2 containere, reprezentând sursa caldă și respectiv sursa rece (în m^3). *(se va calcula)*

$\rho_{ap\ a}$ - densitatea apei la temperatura medie din containere, în kg/m^3

$c_{ap\ a}$ - căldura specifică masică a apei (ca valoare medie se poate considera - 4,18 kJ/kg.K).

b) Pentru regimul dinamic:

$$\dot{Q}_{SC} = \dot{V}_{SC} \times \rho_{ap\ a} \times c_{ap\ a} (t_{SC2} - t_{SC1}) \quad [kW], \text{ și}$$

$$\dot{Q}_{SR} = \dot{V}_{SR} \times \rho_{ap\ a} \times c_{ap\ a} (t_{SR1} - t_{SR2}) \quad [kW]$$

unde $\dot{V}_{SC}$ și $\dot{V}_{SR}$ *citite la cele 2 rotametre* se vor exprima în (m^3/s), iar diferența

$\dot{Q}_{SC} - \dot{Q}_{SR} = P$ [kW], reprezintă puterea consumată de compresor în timpul funcționării lui în regimul dinamic.

Se calculează eficiența calorifică a PC în cele două regimuri de funcționare:

$$a) \epsilon_c = \dot{Q}_{SC} / W$$

$$b) \epsilon_c = \dot{Q}_{SC} / P$$

3.4. Concluzii

Se vor deduce împreună cu studenții principalele concluzii care rezultă din lucrarea efectuată.